

# Teste de Performance

Carga, stress, picos, endurance, escalabilidade, métricas e ferramentas como JMeter e k6.

## O que Performance Testing mede

Performance Testing avalia comportamento relacionado a tempo de resposta, throughput, uso de recursos, estabilidade e capacidade sob diferentes condições de carga.

## Load Testing

Load Testing verifica o sistema sob carga esperada ou planejada. O objetivo não é apenas gerar usuários, mas observar se os objetivos de desempenho são atendidos.

## Stress Testing

Stress Testing leva o sistema além das condições normais para observar degradação, limites, falhas e capacidade de recuperação.

## Spike, Soak e Scalability

Spike avalia mudanças bruscas; Soak/Endurance mantém carga por longo período; Scalability verifica como o sistema responde ao crescimento de demanda e recursos.

## Métricas importantes

Response time, percentis como p95/p99, throughput, taxa de erro, CPU, memória, conexões e filas ajudam a explicar comportamento. Média isolada pode esconder lentidão para parte dos usuários.

## JMeter, k6 e Gatling

JMeter oferece uma interface madura e amplo ecossistema; k6 favorece testes como código; Gatling também trabalha com cenários de carga programáveis. A escolha depende do contexto.

## Preparação do teste

Defina objetivos, carga, dados, ambiente, duração, ramp-up, critérios de sucesso e monitoramento antes da execução. Um teste sem modelo de carga realista pode gerar conclusões ruins.

## Análise e diagnóstico

Quando houver degradação, correlacione resultados de carga com logs, métricas, traces e infraestrutura. Performance é um problema de sistema, não apenas da ferramenta de teste.